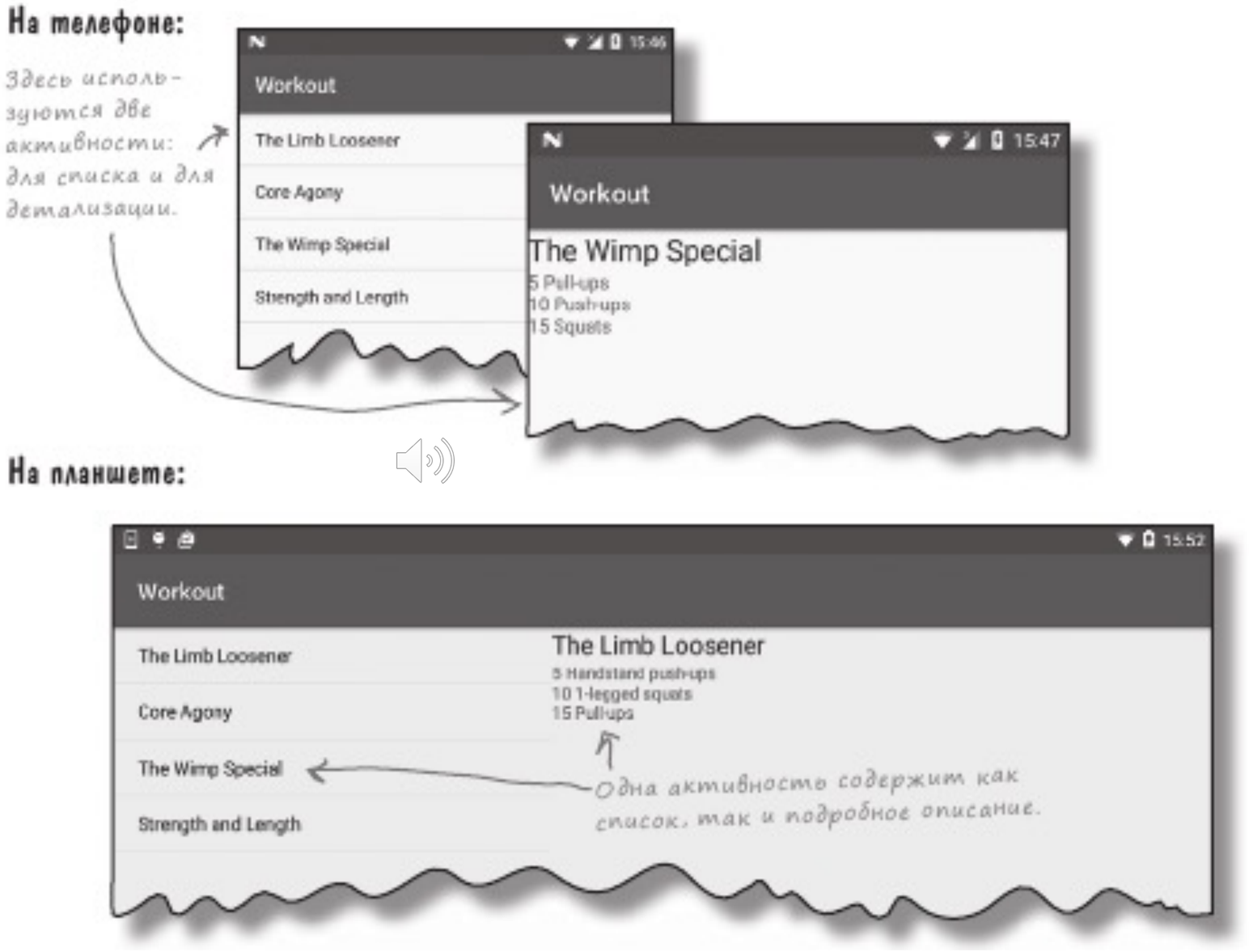
Взаимодействие активити и фрагментов

МИРЭА

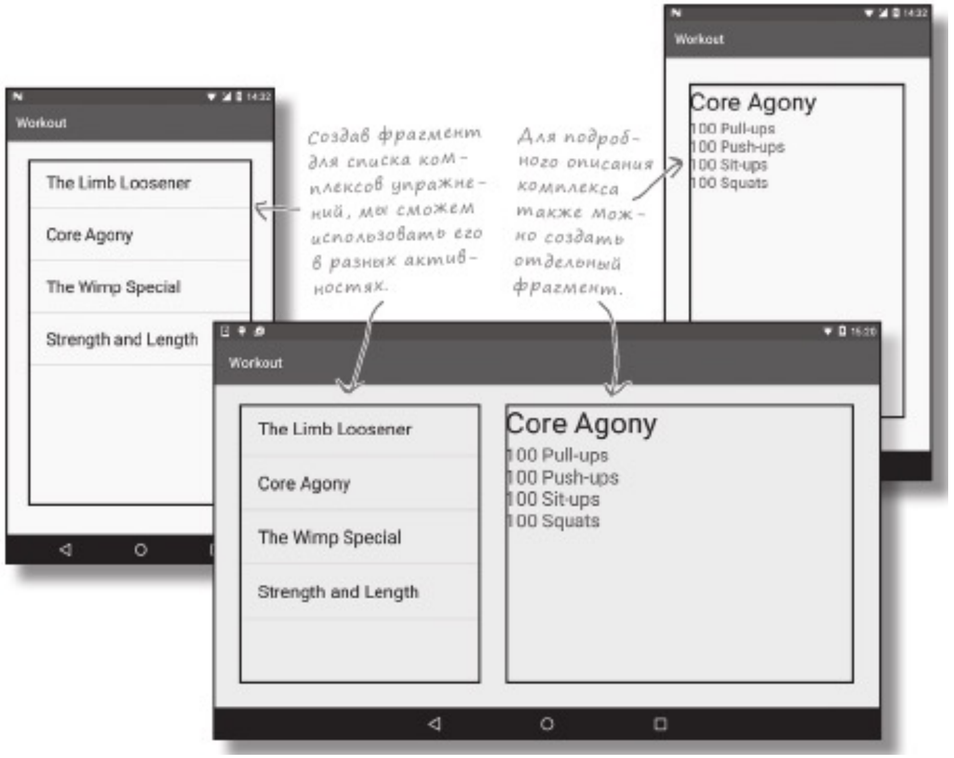
Назначение

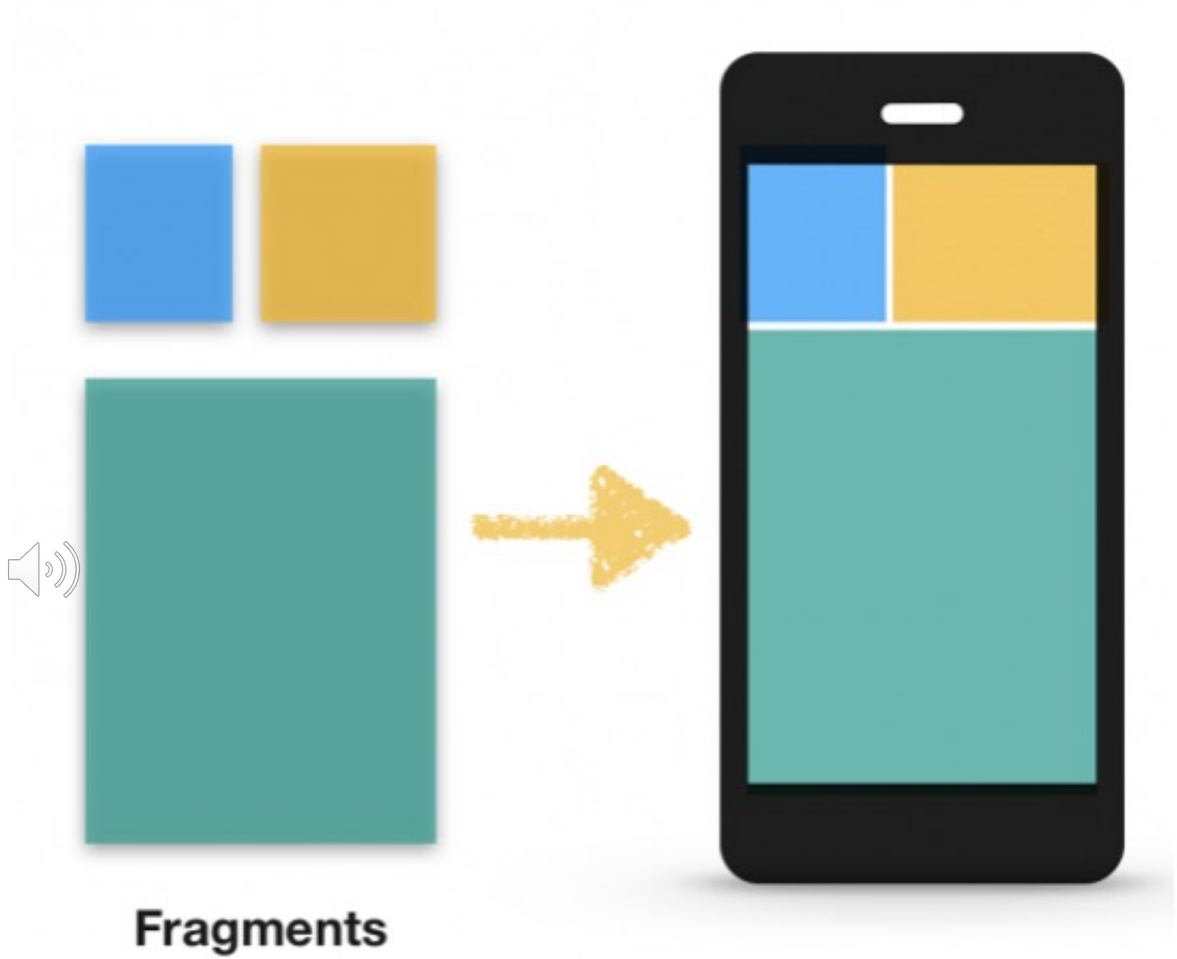


МИРЭА

МИРЭА

Назначение


Workout
The Limb Loosener
Core Agony
The Wimp Special
Strength and Length
Core Agony
100 Pull-ups
100 Push-ups
100 Sit-ups
100 Squats
Создав фрагмент для списка комплексов упражнений, мы сможем использовать его в разных активностях.
Для подробного описания комплекса также можно создать отделеный фрагмент.

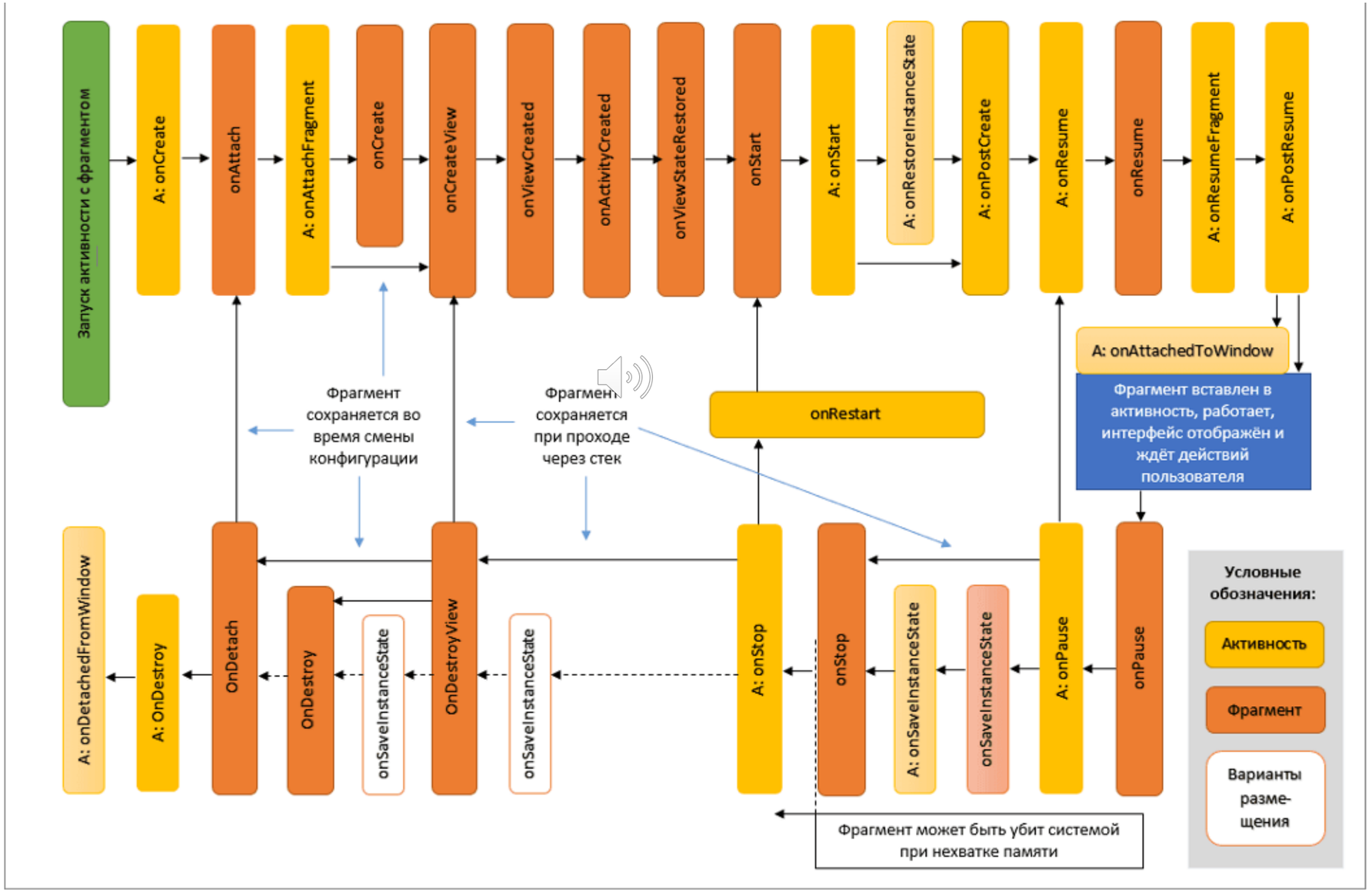

Fragments

Основные преимущества

- фрагменты позволяют разделить сложные интерфейсы на более мелкие и переиспользуемые компоненты;
- гибкость в построении интерфейса;
- модульность и повторное использование;
- управление состоянием и жизненным циклом;
- снижение сложности работы с многозадачностью;
- поддержка переходов и анимации;

МИРЭА

Жизненный цикл



Создание статического фрагмента

- добавить зависимость в файл build.gradle ;

```
dependencies {
    def fragment_version = "1.8.5"
    // Java language implementation
    implementation "androidx.fragment:fragment:$fragment_version"
    // Kotlin
    implementation "androidx.fragment:fragment-ktx:$fragment_version"
}
```

- создать XML макет;
- создать класс, наследующий *androidx.fragment.app.Fragment*;
- указать раздуваемый макет XML в методе *onCreateView()* фрагмента.

```
public class HeaderFragment extends Fragment {

@Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_blank, container, false);
    }
}
```

Создание статического фрагмента

Создание XML разметки Activity:

- добавить в разметку Activity <fragment/>

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <fragment
        android:id="@+id/headerFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"
        android:name="com.example.HeaderFragment"/>

    <fragment
        android:id="@+id/detailsFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="2"
        android:name="com.example.DetailsFragment"/>

</LinearLayout>
```

МИРЭА

```java
package com.mirea.retrofit;

import ...

public class HeroAdapter extends BaseAdapter {
    private Context context;
    private ArrayList<Hero> heroes;

    public HeroAdapter(Context context, ArrayList<Hero> heroes) {
        this.context = context;
        this.heroes = heroes;
    }

    @Override
    public int getCount() { return heroes.size(); }

    @Override
    public Object getItem(int i) { return null; }

    @Override
    public long getItemId(int i) { return 0; }

    @Override
    public View getView(int position, View containerView, ViewGroup viewGroup) {
        Hero hero = heroes.get(position);

        LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(context);
        View view = inflater.inflate(R.layout.item,  root: null);
        TextView textViewName = view.findViewById(R.id.textViewName);
        TextView textViewLink = view.findViewById(R.id.textViewLink);
        ImageView imageView = view.findViewById(R.id.imageView);

        textViewName.setText(hero.getName());
        textViewLink.setText(hero.getImageurl());
        Glide.with(context).load(hero.getImageurl()).into(imageView);
        return view;
    }

}
```

Создание динамического фрагмента

Создание XML разметки Activity:

Добавить в разметку Activity <FrameLayout/> или <androidx.fragment.app.FragmentContainerView/>

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <FrameLayout
        android:id="@+id/headerFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1"/>

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/detailsFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="2"
        android:name="com.example.DetailsFragment"/>

</LinearLayout>
```

Создание динамического фрагмента

- создать XML макет;
- создать класс, наследующий *androidx.fragment.app.Fragment*;
- указать раздуваемый макет XML в методе *onCreateView()* фрагмента;
- **Добавить фрагмент в контейнер;**

```
private void initFragment(){
    getSupportFragmentManager().beginTransaction()
            .add(R.id.headerFragment, new BlankFragment(),"tag")
            .commit();
}
```

МИРЭА

ListsLesson – MainActivity.java [ListsLesson.staticfragment]

ListsLesson › staticfragment › src › main › java › com › mirea › staticfragment › MainActivity

staticfragment | Pixel_3a_API_30_x86

Android

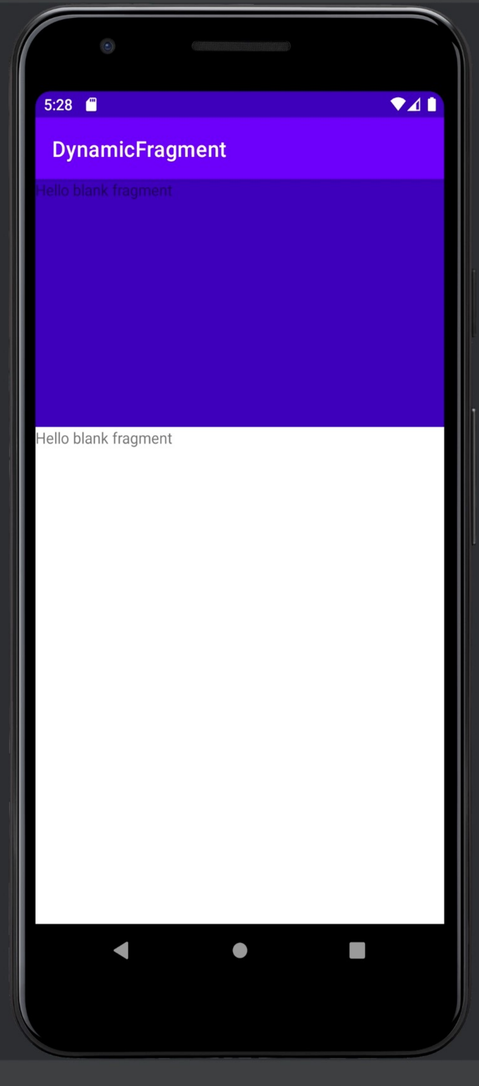
MainActivity.java | activity_main.xml | fragment_details.xml | DetailsFragment.java | HeaderFragment.java

```
1  package com.mirea.staticfragment;
2
3  import ...
6
7  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
8
9      @Override
10     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11         super.onCreate(savedInstanceState);
12         setContentView(R.layout.activity_main);
13     }
14 }
```

Project

- app
- listview
- recyclerview
- retrofit
- staticfragment
  - manifests
  - java
    - com.mirea.staticfragme
    - com.mirea.staticfragme
    - com.mirea.staticfragme
  - java (generated)
  - res
  - res (generated)
- Gradle Scripts

Emulator: Pixel 3a API 30 x86



Logcat

Emulator Pixel_3a_API_30_x86 | com.mirea.listslesson (17612) | Verbose | MainActivity | Regex | Show only selected application

Run | TODO | Problems | Terminal | Logcat | Build | Profiler | App Inspection | Event Log | Layout Inspector

Launch succeeded (10 minutes ago)

14:2 LF UTF-8 4 spaces

FragmentManager

Управление фрагментами

.Добавление - add()

.Удаление – remove()

.Замена – replace()

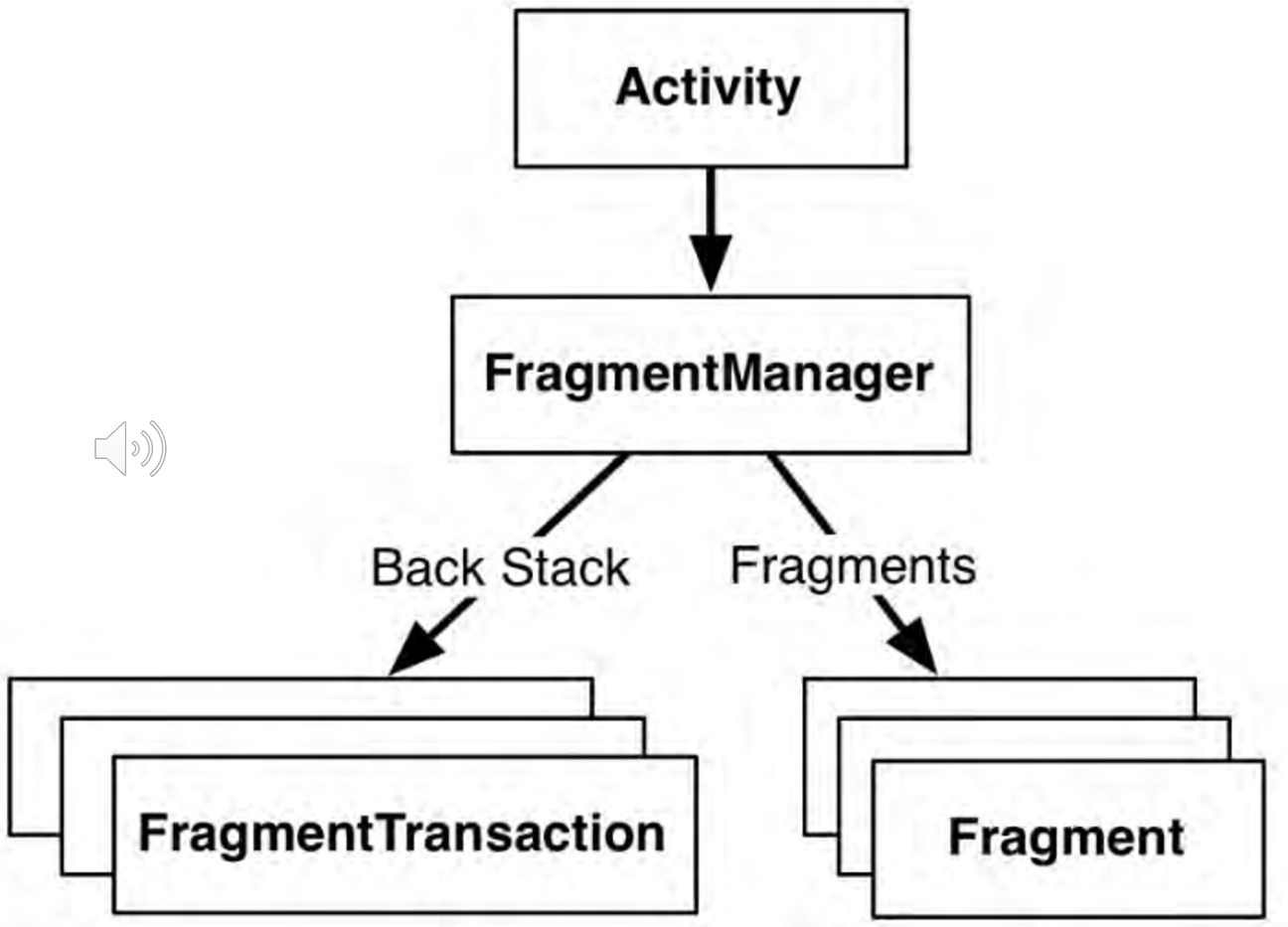
.Показ – show()

.Скрытие – hide()

Управление бэк стэком

.Добавление

.Удаление



МИРЭА

FragmentTransaction

Операции управления фрагментами выполняются внутри транзакции

- Транзакцию можно сохранить в бэк стэк с помощью метода addBackStack(tag: String)
- Можно указать все действия над фрагментами в одной транзакции
- Для асинхронного выполнения транзакции, необходимо вызвать один из методов: commit(), commitNow(), commitAllowingStateLoss(), commitNowAllowingStateLoss()
- popBackStack() удаляет транзакцию с верхушки бэкстэка

```
fragmentTransaction
        .add(R.id.fragmentContainer1, fragment1)
        .add(R.id.fragmentContainer2, fragment2)
        .replace(R.id.fragmentContainer1, fragment3)
        .addToBackStack("tag")
        .commit()
```

МИРЭА

FragmentTransaction

commit()

Асинхронное выполнение транзакции

commitNow()

Синхронное выполнение транзакции без возможности добавления в бэк стэк

commitAllowingStateLoss()

Асинхронная транзакция с возможностью выполнения вызова после Activity.onSavedInstanceState

commitNowAllowingStateLoss()

Синхронная транзакция с возможностью выполнения вызова после Activity.onSavedInstanceState

Передача данных в Fragment

Через конструктор фрагмента?

```
BlankFragment fragment = new BlankFragment("Hello MIREA!!!");
```

МИРЭА

Передача данных в Fragment

Через конструктор фрагмента?

~~BlankFragment fragment = new BlankFragment("Hello MIREA!!!");~~

Fragment всегда должен иметь пустой конструктор по умолчанию!

Система использует дефолтный конструктор для создания фрагмента при смене конфигурации.

МИРЭА МИРЭА МИРЭА МИРЭА МИРЭА МИРЭА

Передача аргументов в Fragment

```
BlankFragment fragment = new BlankFragment();
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("key", "MIREA");

fragment.setArguments(bundle);

getSupportFragmentManager().beginTransaction()
        .add(R.id.fragment_conrainer, fragment, "tag")
        .commit();
```

МИРЭА

Получение аргументов в Fragment

```
public class BlankFragment extends Fragment {
    private String mParam1;
    private String mParam2;

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        if (getArguments() != null) {
            mParam1 = getArguments().getString(ARG_PARAM1);
            mParam2 = getArguments().getString(ARG_PARAM2);
        }
    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_blank, container, false);
    }
}
```

ListsLesson – MainActivity.java [ListsLesson.staticfragment]

ListsLesson › staticfragment › src › main › java › com › mirea › staticfragment › MainActivity

staticfragment | Pixel_3a_API_30_x86

Android

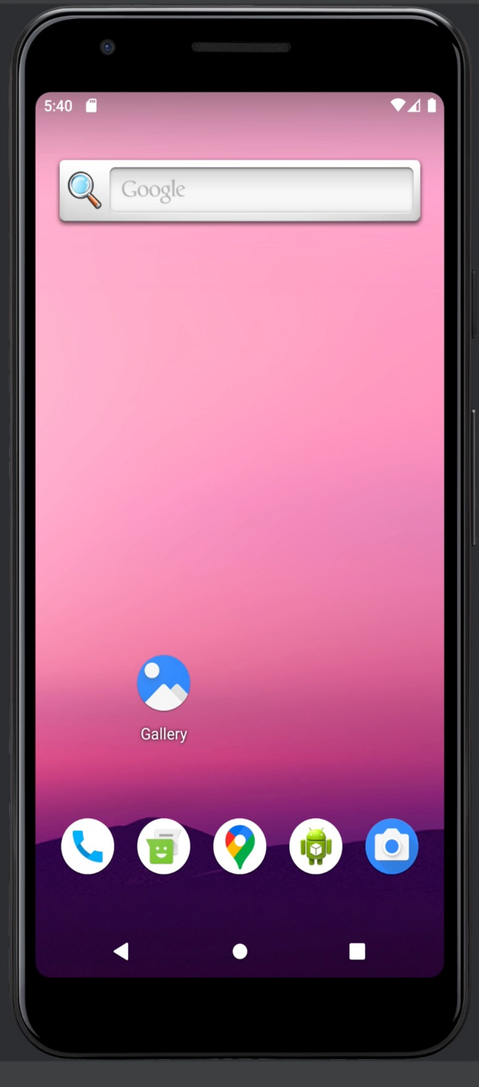
MainActivity.java | activity_main.xml | fragment_details.xml | DetailsFragment.java | HeaderFragment.java

```
1  package com.mirea.staticfragment;
2
3  import ...
6
7  public class MainActivity extends AppCompatActivity {
8
9      @Override
10     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11         super.onCreate(savedInstanceState);
12         setContentView(R.layout.activity_main);
13         getSupportFragmentManager().beginTransaction()
14                 .add(R.id.headerContainerView,new DetailsFragment() ,  tag: "HEADER_TAG")
15                 .add(R.id.detailsContainerView, new HeaderFragment(),  tag: "DETAILS_TAG")
16                 .commit();
17     }
18 }
```

Project

- app
- listview
- recyclerview
- retrofit
- staticfragment
  - manifests
  - java
    - com.mirea.staticfragme
    - com.mirea.staticfragme
    - com.mirea.staticfragme
  - java (generated)
  - res
  - res (generated)
- Gradle Scripts

Emulator: Pixel 3a API 30 x86



Logcat

Emulator Pixel_3a_API_30_x86 | com.mirea.listslesson (17612) | Verbose | MainActivity | Regex | Show only selected application

Run | TODO | Problems | Terminal | Logcat | Build | Profiler | App Inspection | Event Log | Layout Inspector

An unexpected packet was received before the handshake. (8 minutes ago)

18:2 LF UTF-8 4 spaces

Рекомендованная практика

Activity:

```
BlankFragment fragment = BlankFragment.newInstance("MIREA");
getSupportFragmentManager().beginTransaction()
        .add(R.id.fragment_conrainer, fragment, "tag")
        .commit();
```

```
public class BlankFragment extends Fragment {
    private static final String ARG_PARAM1 = "param1";
    private String mParam1;

    public static BlankFragment newInstance(String param1) {
        BlankFragment fragment = new BlankFragment();
        Bundle args = new Bundle();
        args.putString(ARG_PARAM1, param1);
        fragment.setArguments(args);
        return fragment;
    }
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        if (getArguments() != null) {
            mParam1 = getArguments().getString(ARG_PARAM1);
        }
    }
    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_blank, container, false);
    }
}
```

МИРЭА

Рекомендованная практика

```
public class BlankFragment extends Fragment {
    private static final String ARG_PARAM1 = "param1";
    private String mParam1;
    .....
    public void setMessage(String message){
        Log.d(BlankFragment.class.getSimpleName(), String.format("Message is %s", message));
    }
}
```

Activity:

```
BlankFragment fragment = (BlankFragment)getSupportFragmentManager().findFragmentByTag("tag");
fragment.setMessage("Hello MIREA!!!");
```

МИРЭА

ListsLesson – MainActivity.java [ListsLesson.staticfragment]

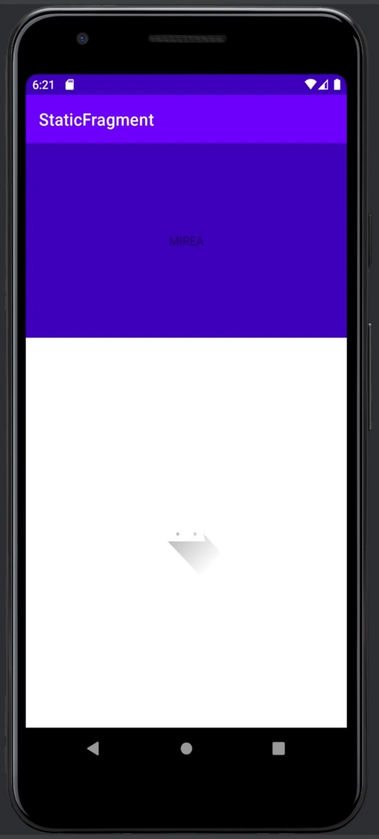
ListsLesson › staticfragment › src › main › java › com › mirea › staticfragment › MainActivity › onCreate

staticfragment | Pixel_3a_API_30_x86

MainActivity.java | activity_main.xml | fragment_details.xml | DetailsFragment.java | HeaderFragment.java | fragment_header.xml

```java
package com.mirea.staticfragment;

import ...

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Fragment headerFragment = new HeaderFragment();
        Bundle headerBundle = new Bundle();
        headerBundle.putString("key", "MIREA");
        headerFragment.setArguments(headerBundle);

        getSupportFragmentManager().beginTransaction()
                .add(R.id.headerContainerView,headerFragment , tag: "HEADER_TAG")
                .add(R.id.detailsContainerView, new DetailsFragment(), tag: "DETAILS_TAG")
                .commit();
    }
}
```

Emulator: Pixel 3a API 30 x86



Logcat

Emulator Pixel_3a_API_30_x86 | com.mirea.staticfragment (3926) | Verbose | Head | Regex | Show only selected application

```
2022-02-07 18:12:58.269 3926-3926/com.mirea.staticfragment D/HeaderFragment: HeaderFragment get message: This is message from MainActivity!!!!!
```

Run | TODO | Problems | Terminal | Logcat | Build | Profiler | App Inspection | Event Log | Layout Inspector

Launch succeeded (8 minutes ago)

18:9 LF UTF-8 4 spaces

Как передать данные из Fragment в Activity?

МИРЭА
МИРЭА
МИРЭА
МИРЭА

Взаимодействие с Activity через интерфейс

Создаём интерфейс:

```
interface FragmentListener {
    fun sendResult(resultMessage: String)
}
```

Activity:

```
public class MainActivity extends FragmentActivity implements FragmentListener {
        ...
        @Override
        public void sendResult(String message) {
                Log.d(MainActivity.class.getSimpleName(),"message: " + message);
        }
}
```

МИРЭА

Взаимодействие с Activity через интерфейс

Fragment:

```
public class BlankFragment extends Fragment {
    private FragmentListener listener;
    .......
    @Override
    public void onAttach(Context context) {
        super.onAttach(context);
        try {
            listener = (FragmentListener) context;
        } catch (ClassCastException e) {
            throw new ClassCastException(context + " must implement onSomeEventListener");
        }
    }
    .....
    private void sendData(String messahe){
        listener.sendResult("asdasd")
    }
}
```

МИРЭА

ListsLesson – MainActivity.java [ListsLesson.staticfragment]

ListsLesson › staticfragment › src › main › java › com › mirea › staticfragment › MainActivity

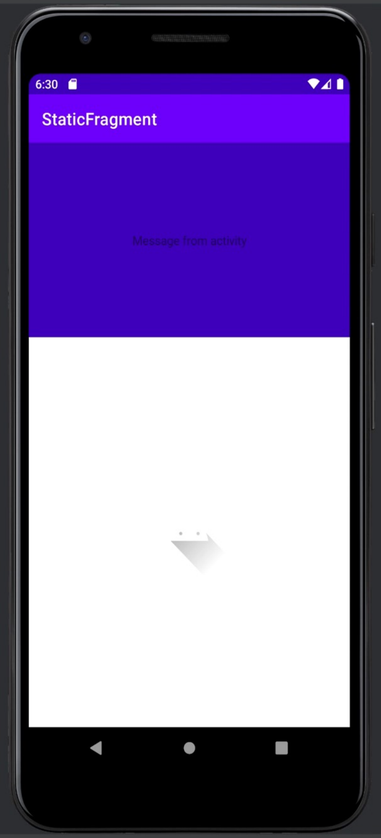
staticfragment | Pixel_3a_API_30_x86

Android

MainActivity.java | activity_main.xml | fragment_details.xml | DetailsFragment.java | HeaderFragment.java | fragment_header.xml

```
1  package com.mirea.staticfragment;
2
3  import ...
9
10 public class MainActivity extends AppCompatActivity {
11
12     @Override
13     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
14         super.onCreate(savedInstanceState);
15         setContentView(R.layout.activity_main);
16
17         getSupportFragmentManager().beginTransaction()
18                 .add(R.id.headerContainerView,HeaderFragment.newInstance("MIREA") , tag: "HEADER_TAG")
19                 .add(R.id.detailsContainerView, new DetailsFragment(), tag: "DETAILS_TAG")
20                 .commit();
21         new Handler(Looper.getMainLooper()).postDelayed(new Runnable() {
22             @Override
23             public void run() {
24                 HeaderFragment headerFragment = (HeaderFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentByTag("HEADER_TAG");
25                 headerFragment.setText("Message from activity");
26             }
27         }, delayMillis: 6000);
28
29     }
30 }
```

Emulator: Pixel 3a API 30 x86



Logcat

Emulator Pixel_3a_API_30_x86 | com.mirea.staticfragment (4499) | Verbose | Head | Regex | Show only selected application

```
2022-02-07 18:27:26.887 4499-4499/com.mirea.staticfragment D/HeaderFragment: Get message: Message from activity
```

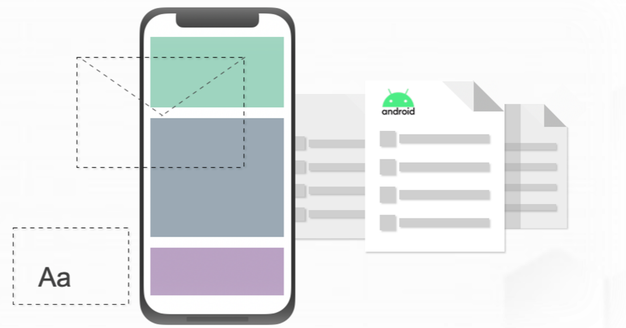
Run | TODO | Problems | Terminal | Logcat | Build | Profiler | App Inspection | Event Log | Layout Inspector

Launch succeeded (3 minutes ago)

30:2 LF UTF-8 4 spaces

Как передать данные из Fragment в Fragment?

- ViewModel;
- TargetFragment;
- Fragment Result API;
- Implement interface in Activity.



МИРЭА
МИРЭА
МИРЭА

Fragment Result API

Предоставляет интерфейс для централизованного взаимодействия между фрагментами путем передачи аргументов через FragmentManager по ключу

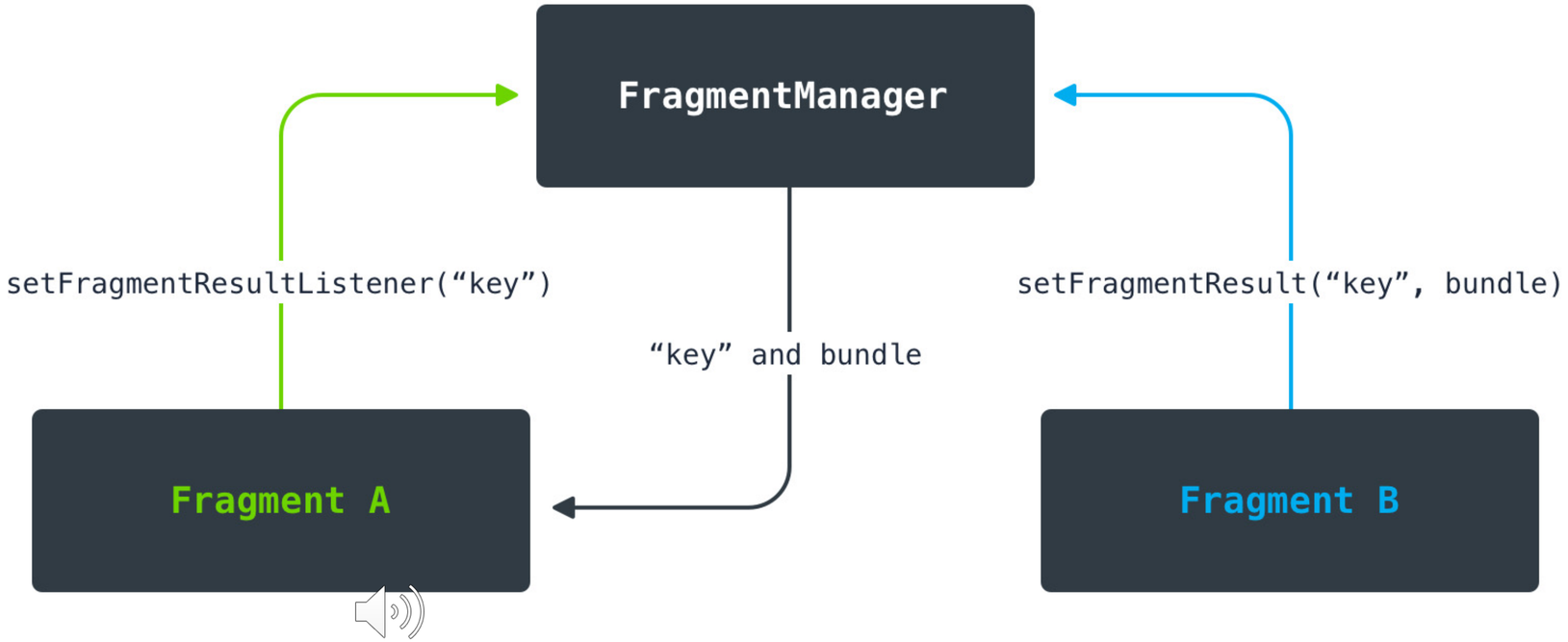
Требуется добавить нужную зависимость!

'androidx.fragment:activity:+'

'androidx.fragment:fragment-ktx:+'

МИРЭА

Fragment Result API



FragmentManger хранит все зарегистрированные слушатели и все отправленные результаты в потокобезопасных реализациях Map:

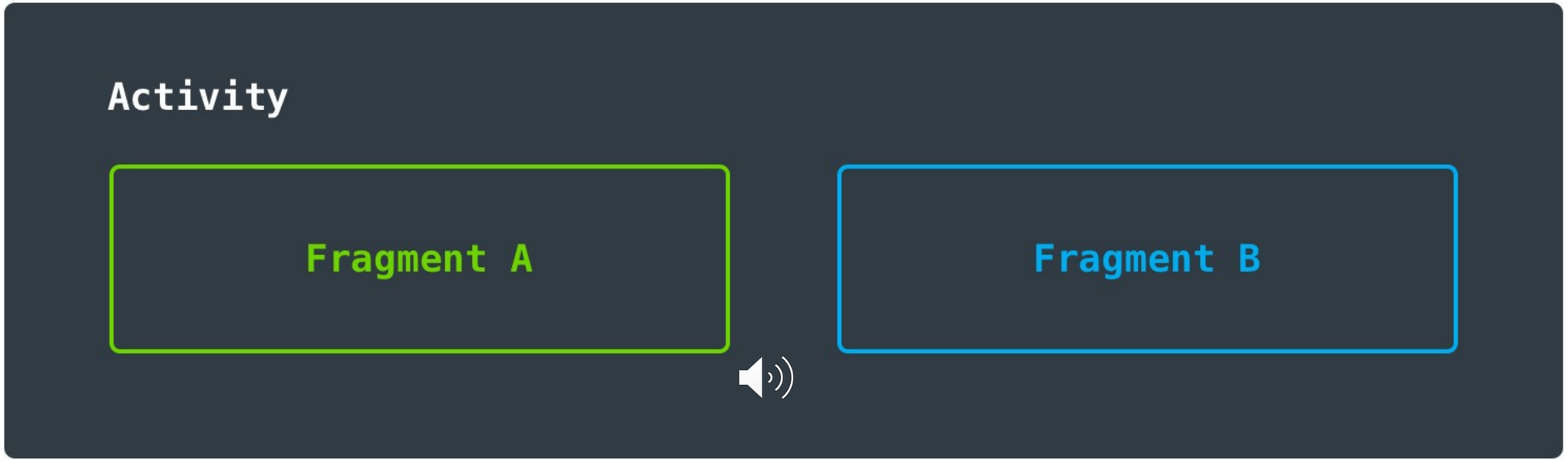
•Map<String, Bundle> для результатов, отправленных фрагментами

•Map<String, LifecycleAwareResultListener> для зарегистрированных слушателей

Типы FragmentManager:

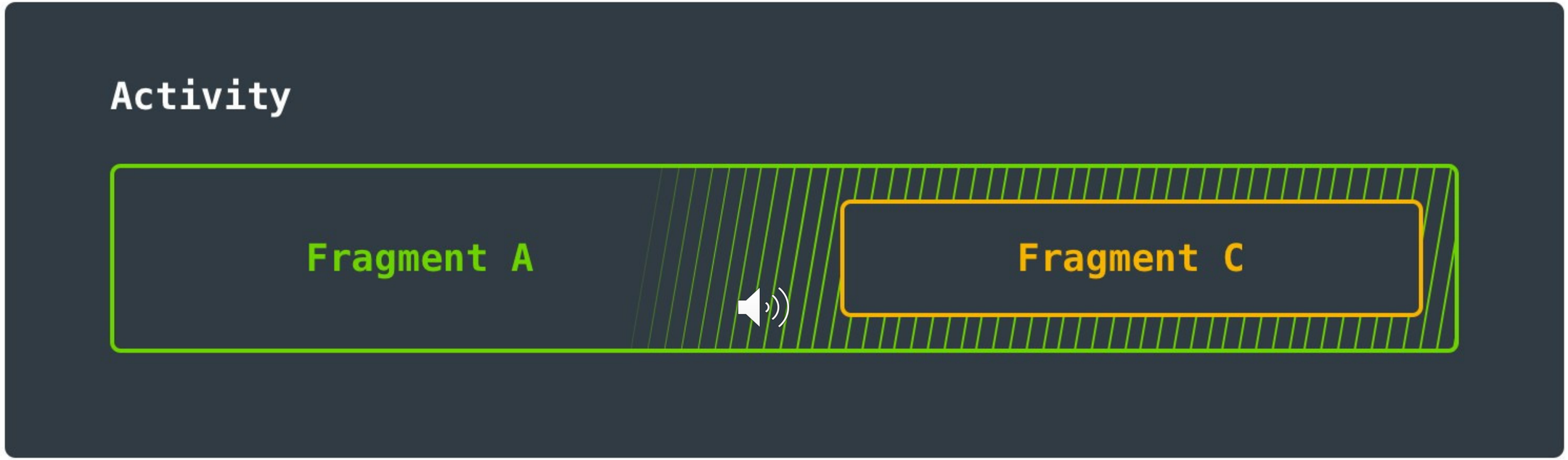
- parentFragmentManager;
- childFragmentManager;
- FragmentManager у активити-хоста.

Fragment Result API.




```
// Fragment A
requireActivity().supportFragmentManager.setFragmentResult(REQUEST_KEY, bundle)

// Fragment B
requireActivity().supportFragmentManager.setFragmentResultListener(REQUEST_KEY,
viewLifecycleOwner) { _, _ ->
    // make something
}
```

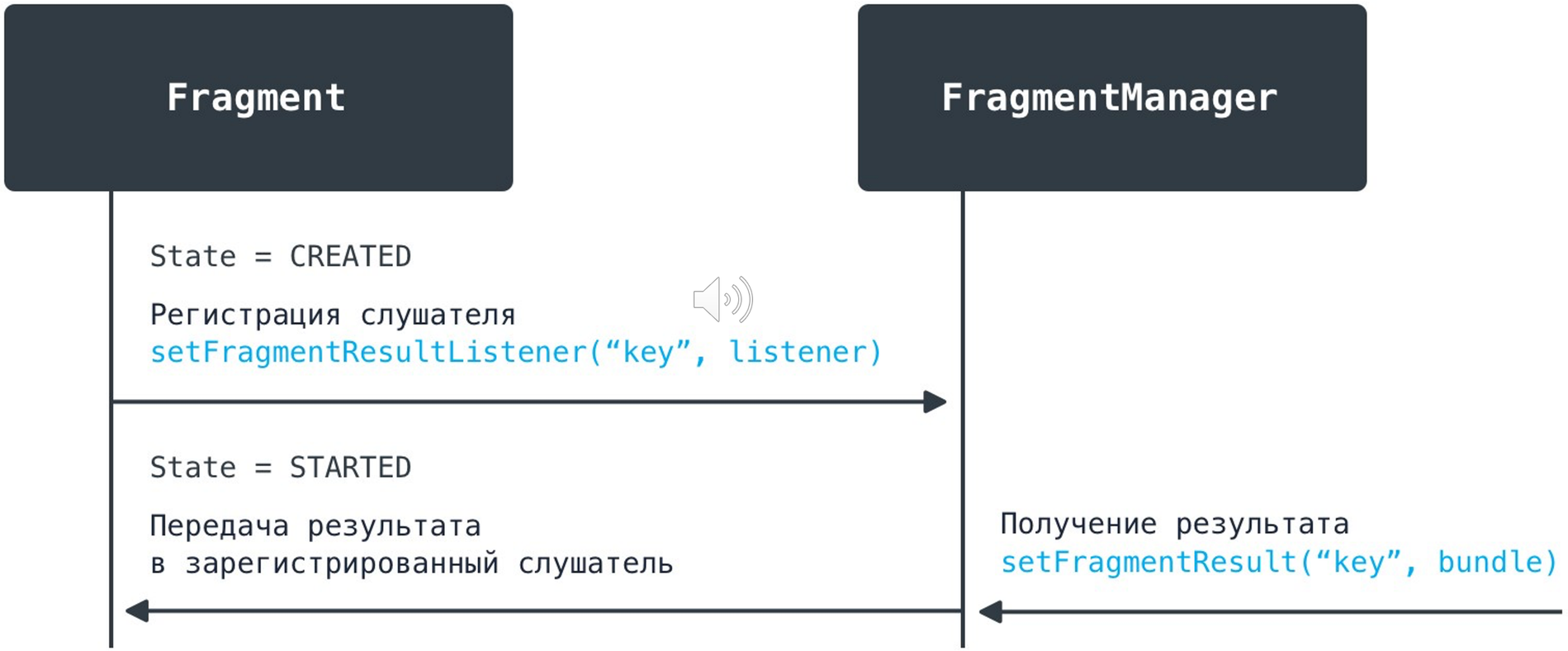
Fragment Result API.



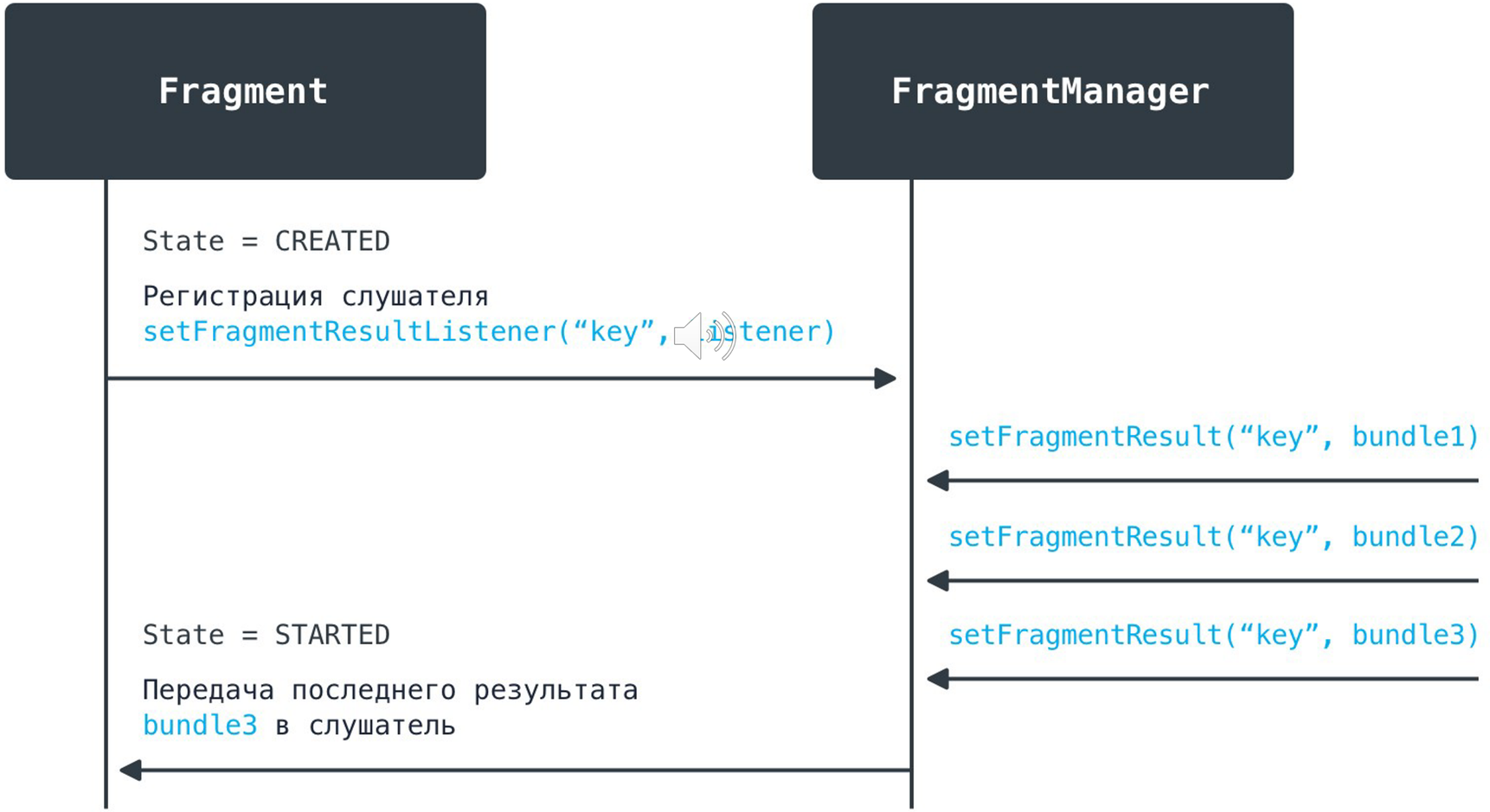
МИРЭА МИРЭА МИРЭА

- через FragmentManager активити с помощью *requireActivity().supportFragmentManager;*
- через дочерний FragmentManager у FragmentA. Чтобы получить на него ссылку, FragmentA должен обращаться к *childFragmentManager*, а *FragmentC к parentFragmentManager.*

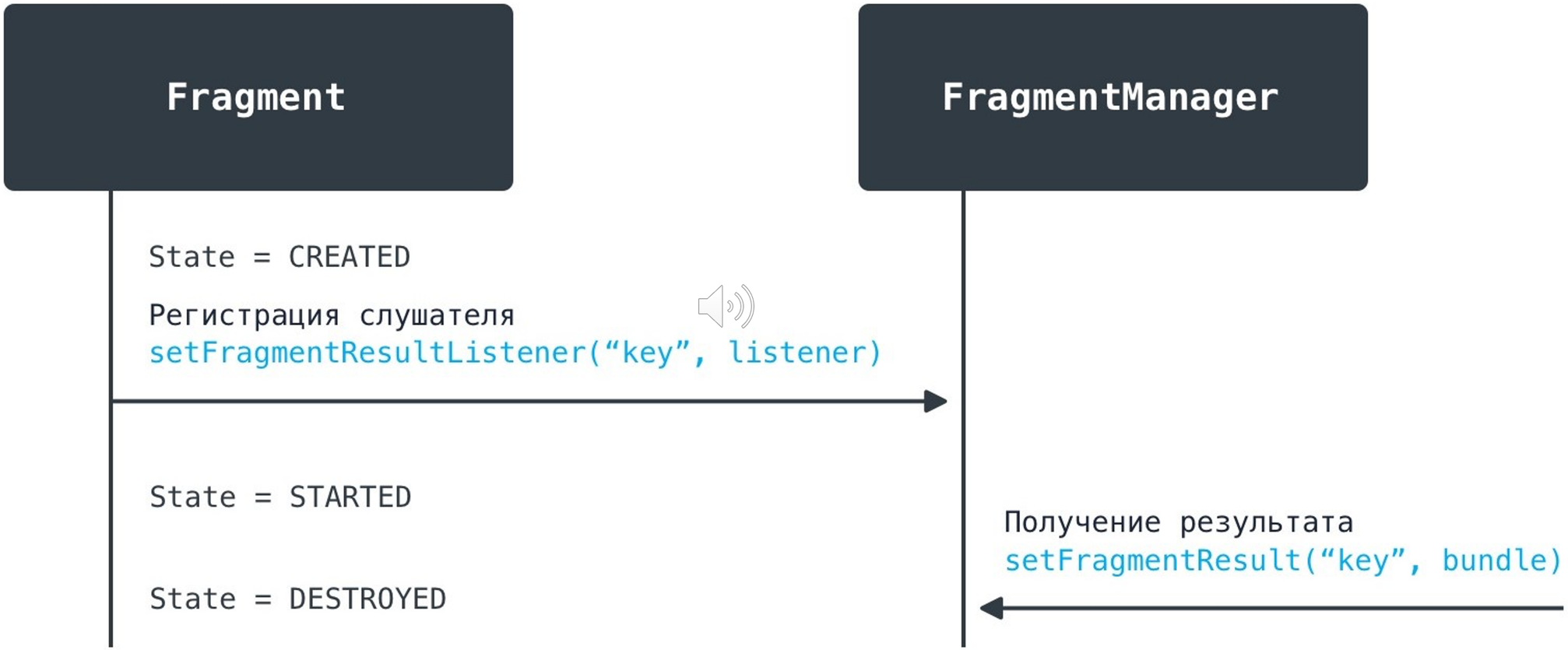
Fragment Result API. Особенности Lifecycle



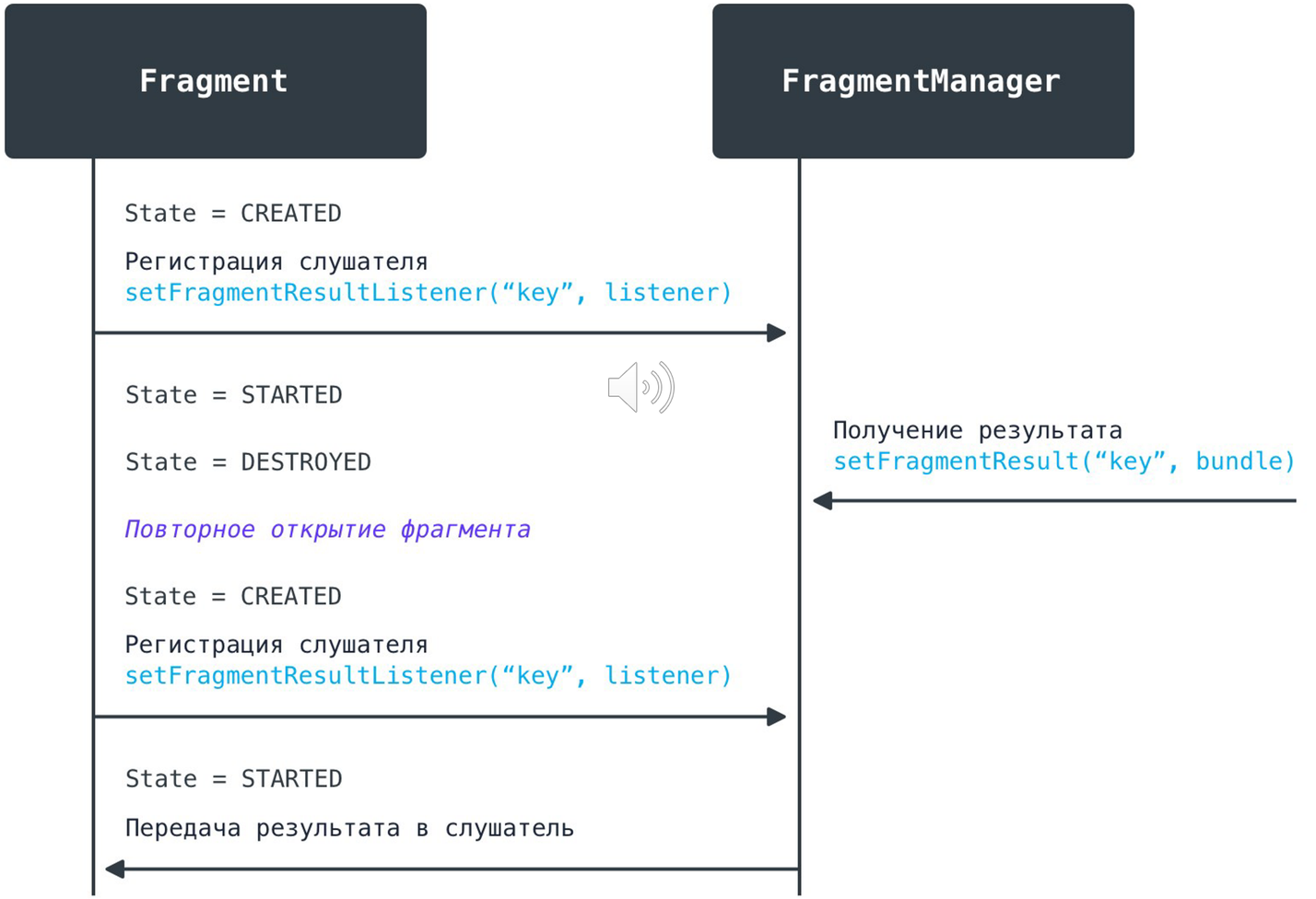
Fragment Result API. Особенности Lifecycle



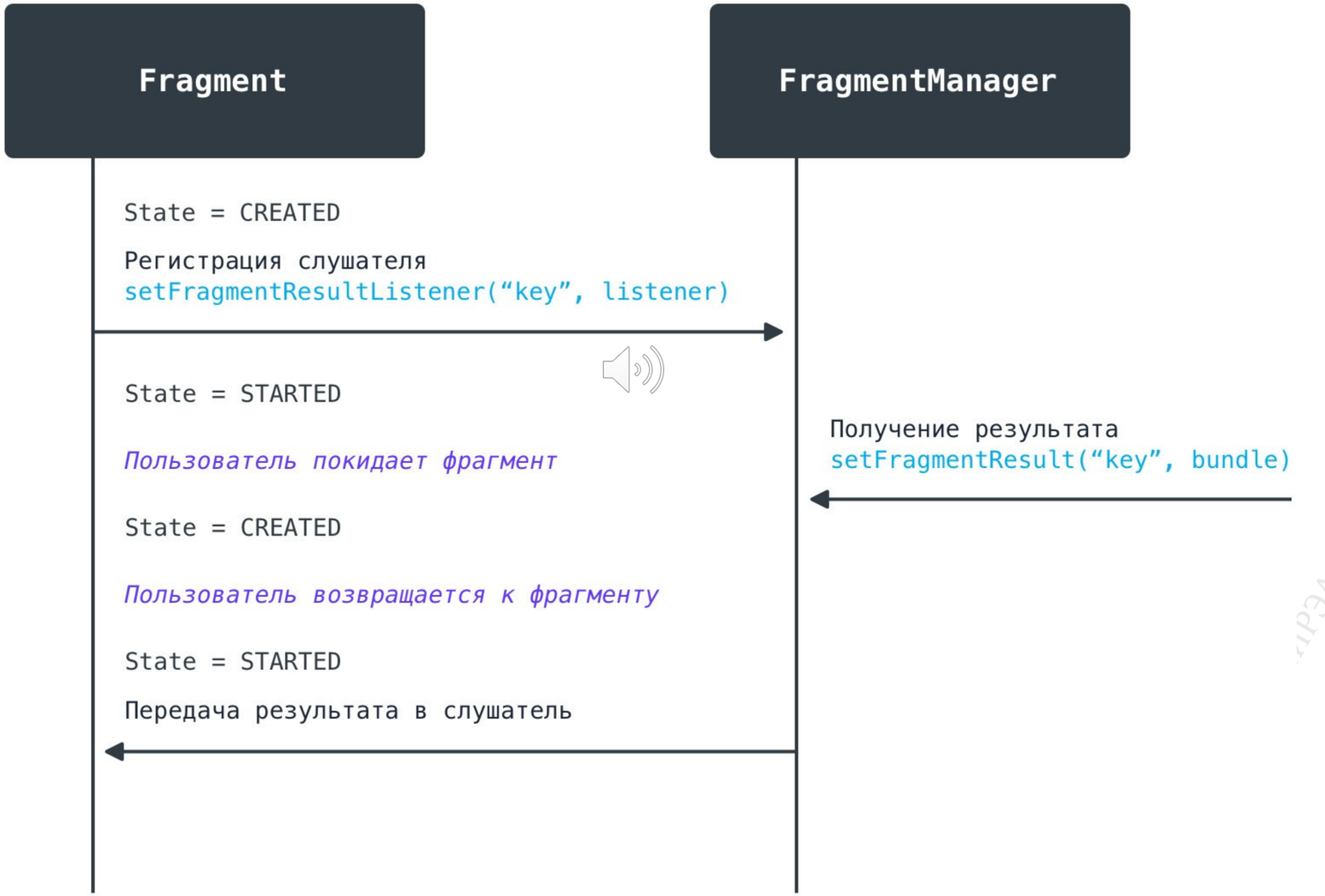
Fragment Result API. Особенности Lifecycle



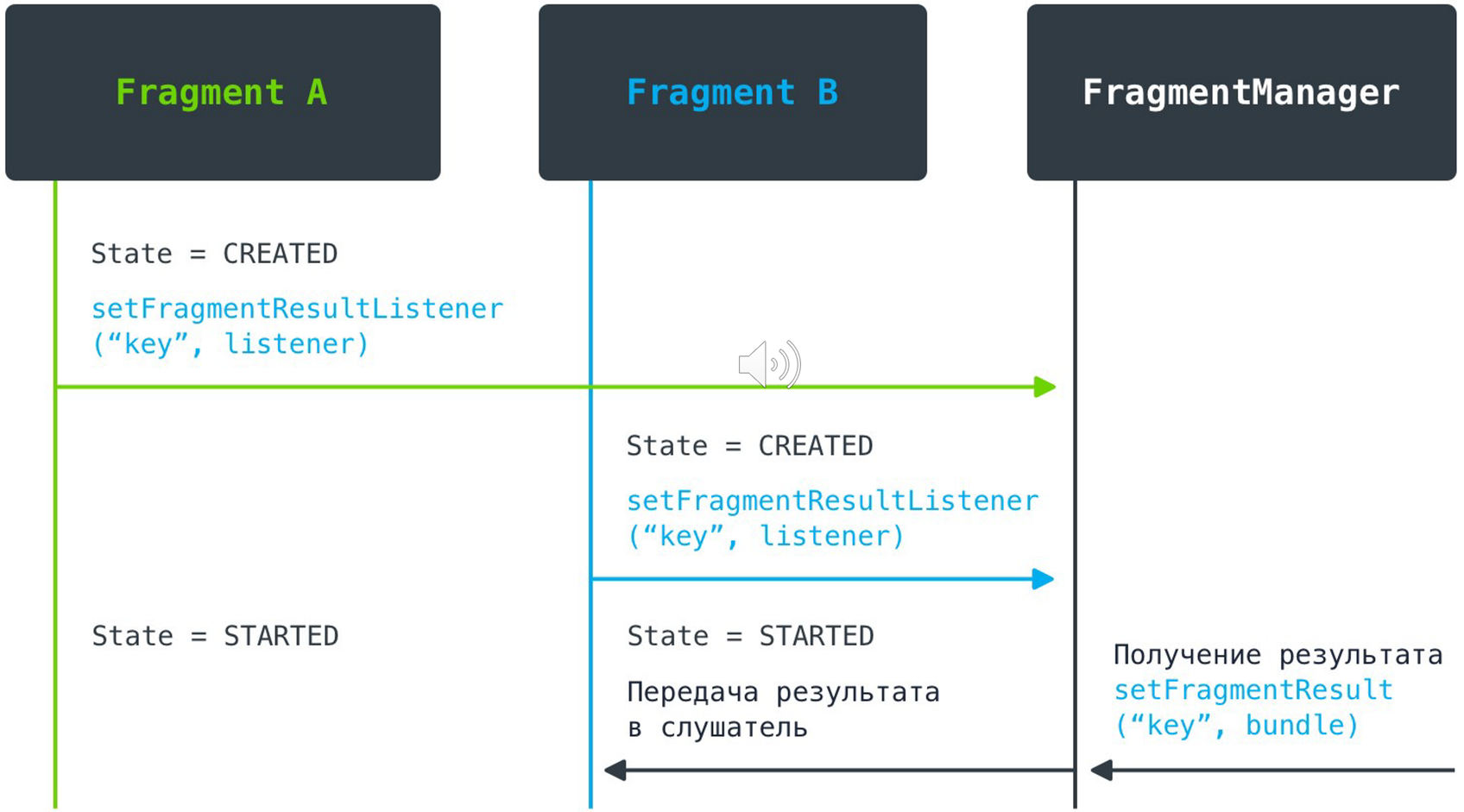
Fragment Result API. Особенности Lifecycle



Fragment Result API. Особенности Lifecycle



Fragment Result API. Особенности Lifecycle



ListsLesson – DetailsFragment.java [ListsLesson.staticfragment]

```
        fragment.setArguments(args);
        return fragment;
    }

    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        if (getArguments() != null) {
            mParam1 = getArguments().getString(ARG_PARAM1);
            mParam2 = getArguments().getString(ARG_PARAM2);
        }
    }

    @Override
    public void onAttach(@NonNull Context context) {
        super.onAttach(context);
        try{
            listener = (FragmentListener) context;
        }catch (ClassCastException e){
            throw  new ClassCastException(context + " must implement FragmentListener");
        }
    }

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                             Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_details, container,  attachToRoot: false);
        ImageView imageView = view.findViewById(R.id.imageView);
        imageView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                listener.sendClickOnImageView("I'm click to imageView!!!!!!!!!!!!");
            }
        });
        return view;
    }
}
```